SPRAWOZDANIE NR 2

Specyfikacja wymagań na system informatyczny

Diagramy i scenariusze przypadków użycia

System: Sieć kasyn „Złoty Żeton”

1. Cel i zadania systemu

System informatyczny wspiera zarządzanie siecią kasyn „Złoty Żeton” poprzez automatyzację procesów obsługi klientów oraz organizacji gier hazardowych. Obejmuje następujące obszary funkcjonalne:

- Zarządzanie kasynami i ich wyposażeniem
- Zarządzanie cennikiem i stawkami gier
- Obsługę rezerwacji miejsc przy stołach
- Kontrolę przebiegu gier oraz wyników
- Zarządzanie wygranymi i wypłatami
- Raportowanie transakcji finansowych na potrzeby Urzędu Skarbowego

Celem systemu jest usprawnienie obsługi klientów oraz automatyzacja procesów związanych z organizacją gier hazardowych przy zachowaniu pełnej integralności danych finansowych.

2. Aktorzy systemu

Aktorzy główni (wewnętrzni)

- Gracz – zarejestrowany użytkownik kasyna biorący udział w grach
- Pracownik kasyna – obejmuje role: recepcjonisty, kasjera i krupiera
- Administrator systemu – odpowiedzialny za konfigurację i zarządzanie użytkownikami

Aktorzy zewnętrzni

- Operator kart płatniczych – instytucja realizująca płatności bezgotówkowe
- Bank – instytucja realizująca wypłaty wygranych w formie przelewów
- Urząd Skarbowy – instytucja odbierająca raporty o wygranych powyżej progu podatkowego

3. Wymagania funkcjonalne

System powinien umożliwiać realizację następujących funkcji:

3.1 Zarządzanie kasynami i grami

- Dodawanie i edycja kasyn w sieci
- Zarządzanie dostępnymi grami
- Definiowanie stawek i cenników dla poszczególnych gier

3.2 Obsługa graczy

- Rejestracja i weryfikacja gracza
- Zarządzanie profilem gracza
- Przypisanie i obsługa karty gracza

3.3 Rezerwacje

- Rezerwacja miejsca przy stole na konkretny termin
- Przegląd dostępnych terminów
- Anulowanie rezerwacji

3.4 Obsługa gier

- Rozpoczęcie i zakończenie gry
- Rejestrowanie stawek gracza
- Zapisywanie wyników gry
- Aktualizacja stanu konta gracza po rozliczeniu

3.5 Obsługa finansowa

- Zakup żetonów i doładowanie konta gracza
- Obsługa płatności bezgotówkowych za pośrednictwem operatora kart płatniczych
- Wypłata wygranych
- Generowanie zaświadczenia o wygranej na żądanie gracza
- Raportowanie wygranych do Urzędu Skarbowego

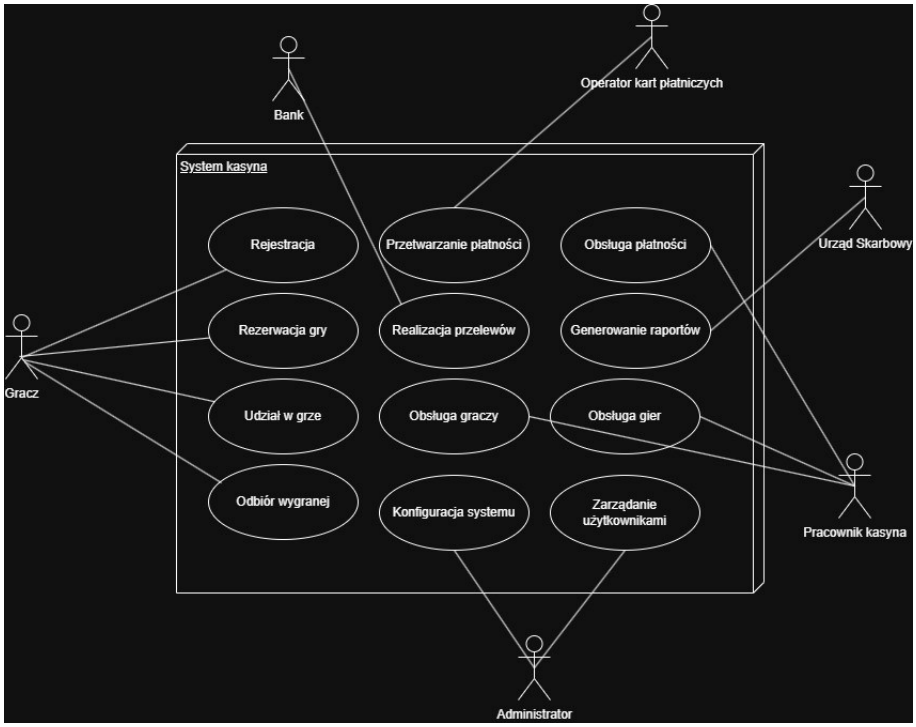
4. Wymagania niefunkcjonalne

Kategoria	Opis wymagania
Bezpieczeństwo	Ochrona danych osobowych graczy zgodnie z RODO; szyfrowanie transakcji finansowych; autoryzacja dostępu do modułów systemu
Wydajność	System obsługuje min. 500 równoczesnych użytkowników; czas odpowiedzi nie przekracza 2 sekund dla operacji standardowych
Dostępność	System dostępny 24/7; planowany czas niedostępności nie przekracza 4 godzin miesięcznie
Integralność danych	Pełna integralność transakcji finansowych; brak możliwości utraty danych; mechanizm kopii zapasowych
Użyteczność	Intuicyjny interfejs dla pracowników; czas szkolenia nowego pracownika nie przekracza 4 godzin
Zgodność prawna	Zgodność z ustawą o grach hazardowych; automatyczne raportowanie do Urzędu Skarbowego

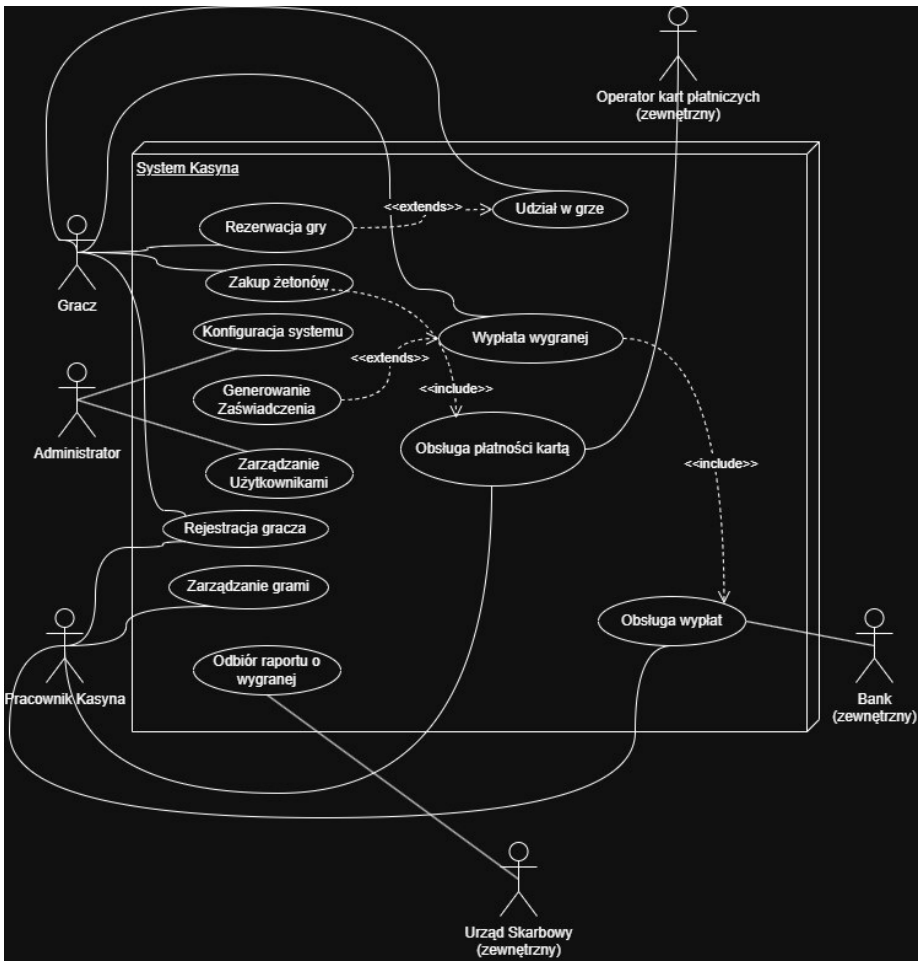
5. Systemowy słownik danych

Pojęcie	Definicja
Gracz	Osoba fizyczna, pełnoletnia, zarejestrowana w systemie kasyna, biorąca udział w grach hazardowych
Pracownik kasyna	Pracownik wewnętrzny pełniący rolę recepcjonisty (weryfikacja graczy), kasjera (operacje finansowe) lub krupiera (prowadzenie gry)
Administrator	Użytkownik systemu z najwyższymi uprawnieniami, odpowiedzialny za konfigurację i zarządzanie kontami
Kasyno	Jednostka organizacyjna w sieci oferująca gry hazardowe
Gra	Forma rozgrywki hazardowej, np. ruletka, poker, blackjack, automaty
Rezerwacja	Zapis miejsca przy stole dla gracza na określony termin
Karta gracza	Nośnik identyfikacyjny przypisany do profilu gracza, służący do weryfikacji wstępu i obsługi salda
Żetony	Fizyczne lub wirtualne (na karcie gracza) odpowiedniki pieniędzy używane do obstawiania zakładów
Stawka	Kwota postawiona przez gracza w trakcie gry
Wygrana	Kwota uzyskana przez gracza w wyniku wygranej w grze
Transakcja	Operacja finansowa w systemie (zakup żetonów, wypłata wygranej, płatność kartą)
Zaświadczenie o wygranej	Dokument urzędowy wydawany graczowi potwierdzający legalne źródło środków z wygranej
Operator kart płatniczych	Zewnętrzna instytucja realizująca płatności bezgotówkowe za pomocą terminali płatniczych
Bank	Zewnętrzna instytucja finansowa realizująca przelewy wygranych na konto gracza
Urząd Skarbowy	Instytucja państwowa odbierająca raporty o wygranych podlegających opodatkowaniu

6. Kontekstowy diagram przypadków użycia



7. Systemowy diagram przypadków użycia



8. Scenariusze przypadków użycia

Scenariusz 1: Rejestracja gracza

Nazwa	Rejestracja gracza
Aktorzy	Gracz, Pracownik kasyna (recepcjonista)
Krótki opis	Rejestracja nowego gracza w systemie kasyna po weryfikacji tożsamości i pełnoletności. Gracz po rejestracji otrzymuje kartę gracza umożliwiającą wstęp na salę i udział w grach.
Warunki wstępne	Gracz nie jest jeszcze zarejestrowany w systemie. Gracz posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Warunki końcowe	Profil gracza został utworzony w systemie. Gracz otrzymał kartę gracza. Data i godzina rejestracji zostały zapisane w systemie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Gracz zgłasza się do recepcji z dokumentem tożsamości. 2. Pracownik wybiera opcję „Nowy gracz” w systemie. 3. Pracownik skanuje lub ręcznie wprowadza dane z dokumentu (imię, nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu). 4. System automatycznie weryfikuje pełnoletność na podstawie daty urodzenia. 5. System sprawdza, czy gracz nie jest już zarejestrowany (duplikat numeru dokumentu). 6. System tworzy profil gracza i generuje unikalny numer karty gracza. 7. Pracownik wydaje graczowi kartę gracza. 8. System zapisuje datę i godzinę rejestracji oraz dane pracownika.
Alternatywne przepływy zdarzeń	Gracz jest niepełnoletni: System wyświetla komunikat „Rejestracja niemożliwa — gracz niepełnoletni”. Pracownik odmawia wstępu i kończy scenariusz. Gracz jest już zarejestrowany: System wyświetla komunikat „Gracz już istnieje w systemie”. Pracownik informuje gracza i weryfikuje dane — jeśli gracz potrzebuje nowej karty, następuje przejście do PU Wymiana karty gracza.
Wyjątki w przepływach	Dokument tożsamości jest nieważny lub sfałszowany: 1. Pracownik odmawia rejestracji i informuje gracza o przyczynie. 2. Scenariusz kończy się bez rejestracji.
Specjalne wymagania	1. Dane osobowe muszą być przechowywane zgodnie z RODO. 2. Czas tworzenia profilu gracza nie może przekroczyć 5 sekund.
Notatki	Gracz może zarezerwować stół lub doładować konto dopiero po rejestracji. Karta gracza jest jednocześnie dowodem wstępu na salę.

Scenariusz 2: Rezerwacja miejsca przy stole

Nazwa	Rezerwacja miejsca przy stole
Aktorzy	Gracz
Krótki opis	Gracz rezerwuje miejsce przy konkretnym stole do gry na wybrany termin. Rezerwacja gwarantuje dostęp do stołu o danej godzinie.
Warunki wstępne	Gracz jest zarejestrowany w systemie i posiada ważną kartę gracza.
Warunki końcowe	Rezerwacja została zapisana w systemie. Gracz otrzymał potwierdzenie rezerwacji (data, godzina, stół, gra).
Główny przepływ zdarzeń	1. Gracz wybiera opcję „Rezerwacja stołu” w systemie (np. przez kiosk lub recepcję). 2. System wyświetla dostępne gry i stoły. 3. Gracz wybiera rodzaj gry (np. ruletka, poker) i termin. 4. System sprawdza dostępność wybranego stołu w danym terminie. 5. System wyświetla szczegóły rezerwacji (gra, stół, godzina, krupier) do potwierdzenia. 6. Gracz potwierdza rezerwację. 7. System zapisuje rezerwację i wyświetla numer potwierdzenia.
Alternatywne przepływy zdarzeń	Wybrany stół jest niedostępny w danym terminie: System wyświetla komunikat „Brak wolnych miejsc” i propozycje alternatywnych terminów. Gracz może wybrać inny termin (powrót do kroku 3) lub zrezygnować. Gracz rezygnuje z potwierdzenia: System anuluje operację i nie zapisuje rezerwacji.
Wyjątki w przepływach	Błąd zapisu rezerwacji (awaria systemu): System wyświetla komunikat o błędzie. System proponuje ponowną próbę lub kontakt z recepcją.
Specjalne wymagania	System powinien prezentować dostępność stołów w czasie rzeczywistym.
Notatki	Rezerwacja może być anulowana przez gracza lub pracownika — patrz PU Anulowanie rezerwacji.

Scenariusz 3: Zakup żetonów / Doładowanie konta gracza

Nazwa	Zakup żetonów / Doładowanie konta gracza
Aktorzy	Gracz, Pracownik kasyna (kasjer), Operator kart płatniczych
Krótki opis	Gracz doładowuje saldo swojej karty gracza gotówką lub kartą płatniczą, aby uzyskać środki do obstawiania zakładów.
Warunki wstępne	Gracz jest zarejestrowany w systemie i posiada ważną kartę gracza. Kwota doładowania wynosi min. 50 zł.

Warunki końcowe	Saldo konta gracza zostało zaktualizowane. Transakcja została zapisana w systemie z datą i godziną.
Główny przepływ zdarzeń (płatność gotówką)	1. Gracz zgłasza się do kasy z kartą gracza. 2. Kasjer wybiera opcję „Doładowanie konta” i skanuje kartę gracza. 3. System wyświetla aktualny stan konta gracza. 4. Gracz podaje kwotę doładowania i płaci gotówką. 5. Kasjer wprowadza kwotę i zatwierdza transakcję. 6. System aktualizuje saldo konta gracza. 7. System drukuje potwierdzenie transakcji.
Alternatywne przepływy zdarzeń	Gracz płaci kartą płatniczą: Kasjer uruchamia terminal płatniczy. Operator kart płatniczych przetwarza transakcję. Po potwierdzeniu od operatora system aktualizuje saldo gracza. System drukuje potwierdzenie transakcji. Gracz rezygnuje z doładowania: Kasjer anuluje operację — saldo pozostaje bez zmian.
Wyjątki w przepływach	Płatność kartą odrzucona przez operatora: System wyświetla komunikat „Płatność odrzucona”. Kasjer informuje gracza — gracz może wybrać płatność gotówką lub zrezygnować.
Specjalne wymagania	1. Czas przetwarzania płatności kartą nie może przekraczać 10 sekund. 2. Minimalna kwota doładowania: 50 zł. 3. Wszystkie transakcje muszą być logowane z dokładnością co do sekundy.
Notatki	Fizyczne żetony są wydawane przez kasjera jedynie na specjalne żądanie gracza; standardowo saldo jest wirtualne na karcie gracza.

Scenariusz 4: Udział w grze hazardowej

Nazwa	Udział w grze hazardowej
Aktorzy	Gracz, Pracownik kasyna (krupier)
Krótki opis	Gracz uczestniczy w rozgrywce przy stole prowadzonej przez krupiera lub gra na automacie. Po rozliczeniu gry stan konta gracza jest aktualizowany.
Warunki wstępne	Gracz jest zarejestrowany i posiada kartę gracza z niezerowym saldem lub żetony. Gracz zajął miejsce przy stole (z rezerwacją lub bez) albo przy automacie.
Warunki końcowe	Wynik gry został zapisany w systemie. Stan konta gracza został zaktualizowany (wygrana lub przegrana).
Główny przepływ zdarzeń (gra przy stole)	1. Gracz zajmuje miejsce przy stole i autoryzuje się kartą gracza. 2. Krupier rozpoczyna rundę gry w systemie. 3. Gracz stawia zakład — system rejestruje stawkę i sprawdza dostępność środków.

	4. Krupier prowadzi grę zgodnie z zasadami. 5. Krupier lub system rozstrzyga wynik rundy. 6. System oblicza wygraną lub przegraną i aktualizuje stan konta gracza. 7. System zapisuje wynik rundy (stawka, wynik, kwota zmiany salda, godzina). 8. Krupier pyta o dalszą grę — powrót do kroku 3 lub zakończenie.
Alternatywne przepływy zdarzeń	Saldo gracza jest niższe niż minimalna stawka: 1. System wyświetla komunikat o niewystarczającym saldzie. 2. Gracz może doładować konto (przejście do PU-03) lub opuścić stół. Gracz gra na automacie: 1. Gracz wkłada kartę gracza do automatu. 2. Automat komunikuje się z systemem i pobiera stawkę z konta. 3. Automat rozstrzyga wynik i aktualizuje stan konta przez system.
Wyjątki w przepływach	Błąd komunikacji systemu podczas aktualizacji salda: System loguje błąd i transakcja jest oznaczana jako „do weryfikacji”. Pracownik kasyna ręcznie weryfikuje i zatwierdza wynik.
Specjalne wymagania	Każda stawka i wynik muszą być niemodyfikowalnie zapisane w logu systemu.
Notatki	Minimalna i maksymalna stawka są definiowane w module zarządzania grami.

Scenariusz 5: Wypłata wygranej

Nazwa	Wypłata wygranej
Aktorzy	Gracz, Pracownik kasyna (kasjer), Bank, Urząd Skarbowy
Krótki opis	Gracz wymienia zgromadzone saldo lub żetony na gotówkę lub przelew bankowy. Dla wygranych powyżej progu ustawowego generowany jest raport do Urzędu Skarbowego.
Warunki wstępne	Gracz posiada saldo na koncie gracza lub fizyczne żetony. Saldo/wartość żetonów jest większa niż 0.
Warunki końcowe	Wypłata została zrealizowana (gotówka lub przelew). Transakcja została zapisana w systemie. Jeżeli wygrana przekracza próg podatkowy — wygenerowano raport do Urzędu Skarbowego.
Główny przepływ zdarzeń (wypłata gotówkowa)	1. Gracz zgłasza się do kasy z kartą gracza. 2. Kasjer skanuje kartę — system wyświetla aktualne saldo gracza. 3. Gracz wybiera formę wypłaty: gotówka. 4. Gracz podaje kwotę wypłaty (lub wybiera „Wypłać wszystko”). 5. Kasjer zatwierdza wypłatę w systemie. 6. System pomniejsza saldo konta gracza o kwotę wypłaty. 7. Kasjer wypłaca gotówkę graczowi. 8. System drukuje potwierdzenie wypłaty. 9. System automatycznie sprawdza, czy wygrana przekracza próg podatkowy — jeśli tak, generuje raport do Urzędu Skarbowego.

Alternatywne przepływy zdarzeń	Gracz wybiera przelew bankowy: Gracz podaje numer konta bankowego. Kasjer wprowadza dane i zleca przelew do banku. Bank realizuje przelew — system zapisuje potwierdzenie. Gracz chce zaświadczenie o wygranej: Kasjer wybiera opcję „Generuj zaświadczenie”. System generuje i drukuje zaświadczenie o wygranej.
Wyjątki w przepływach	Saldo gracza jest niższe niż żądana kwota wypłaty: System wyświetla komunikat „Niewystarczające saldo”. Kasjer informuje gracza o dostępnym saldzie. Przelew bankowy nieudany: System informuje o błędzie — kasjer proponuje wypłatę gotówkową.
Specjalne wymagania	1. Wypłaty powyżej 2 000 zł muszą być zatwierdzone przez menedżera zmiany. 2. Raport do Urzędu Skarbowego musi być wygenerowany automatycznie dla wygranych powyżej progu ustawowego. 3. Czas realizacji wypłaty gotówkowej nie może przekroczyć 5 minut.
Notatki	Gracz może fizyczne żetony wymienić na saldo karty gracza przed wypłatą lub bezpośrednio oddać do kasy w zamian za gotówkę.

Scenariusz 6: Anulowanie rezerwacji

Nazwa	Anulowanie rezerwacji
Aktorzy	Gracz, Pracownik kasyna (recepcjonista)
Krótki opis	Anulowanie istniejącej rezerwacji miejsca przy stole. Może być zainicjowane przez gracza lub pracownika kasyna.
Warunki wstępne	W systemie istnieje co najmniej jedna aktywna rezerwacja dla danego gracza.
Warunki końcowe	Rezerwacja została oznaczona jako anulowana. Stół jest ponownie dostępny w zwolnionym terminie.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik wybiera funkcję „Rezerwacje” w systemie lub gracz loguje się przez kiosk. 2. System wyświetla listę aktywnych rezerwacji. 3. Pracownik (lub gracz) zaznacza rezerwację do anulowania. 4. System wyświetla potwierdzenie: „Czy anulować wybraną rezerwację?”. 5. Pracownik (lub gracz) potwierdza anulowanie. 6. System oznacza rezerwację jako anulowaną i zwalnia termin. 7. System wyświetla komunikat „Rezerwacja została anulowana”.
Alternatywne przepływy zdarzeń	Brak aktywnych rezerwacji: System wyświetla komunikat „Brak rezerwacji do anulowania”. Użytkownik rezygnuje z anulowania: System wraca do listy rezerwacji bez zmian.

	System opcjonalnie wysyła powiadomienie e-mail na adres podany przy rejestracji: System wysyła e-mail z potwierdzeniem anulowania rezerwacji.
Wyjątki w przepływach	Błąd zapisu anulowania (awaria systemu): System wyświetla komunikat o błędzie. Pracownik powtarza operację lub kontaktuje się z administratorem.
Specjalne wymagania	Czas przetwarzania operacji anulowania nie może przekroczyć 30 sekund.
Notatki	Anulowanie przez pracownika kasyna nie wymaga logowania gracza — wystarczy numer karty gracza.